



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

AIOT

27-03-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BINI MUHREIN NA TOHIN

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A boy throws several balls out of the window of his house at different angles to the horizontal. All balls are thrown at speed $u = \sqrt{10} \text{ m/s}$ and it was found that all of them hit the ground making an angle of 60° or larger than that with the horizontal. Find the height (in meter) of the window above the ground. [$g = 10 \text{ m/s}^2$]

(A) 1.75 (B) 1.5 (C) 1.85 (D) 2

2. A ball of mass (m) is rolling without sliding down an inclined plane. Choose the correct statement.

(A) Net force applied by ball on inclined plane is less than its own weight(mg)

(B) Net force applied by ball on inclined plane is larger than its own weight(mg)

(C) Net force applied by ball on inclined plane is equal to its own weight(mg)

(D) We cannot determine the relation between net force by ball on inclined plane and weight(mg)

1. एक लड़का उसके घर की खिड़की से बाहर विभिन्न गेंदों को क्षैतिज से अलग-अलग कोणों पर फेंकता है। सभी गेंदों को $u = \sqrt{10} \text{ m/s}$ चाल से फेंका जाता है तथा यह पाया गया है कि इनमें से सभी धरातल से, क्षैतिज से 60° या उससे अधिक मान वाले कोणों पर टकराती है। धरातल से ऊपर खिड़की की ऊँचाई (मीटर में) होगी: [$g = 10 \text{ m/s}^2$]

(A) 1.75 (B) 1.5 (C) 1.85 (D) 2

2. द्रव्यमान (m) वाली गेंद बिना फिसले एक नततल पर नीचे की ओर लुढ़क रही है। सही कथन चुनिये।

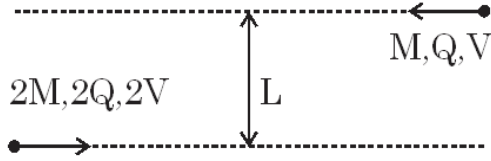
(A) गेंद द्वारा नततल पर लगाया गया कुल बल इसके स्वयं के भार (mg) से कम है।

(B) गेंद द्वारा नततल पर लगाया गया कुल बल इसके स्वयं के भार (mg) से अधिक है।

(C) गेंद द्वारा नततल पर लगाया गया कुल बल इसके स्वयं के भार (mg) के बराबर है।

(D) गेंद द्वारा नततल पर आरोपित कुल बल तथा भार (mg) के मध्य संबंध ज्ञात करना असंभव है।

3. Two particles approach each other from very large distance as shown, (consider gravitational force between the particle is negligible). If the least separation between the particles is b , what is the speed of M in center of mass frame when particles are closest ?

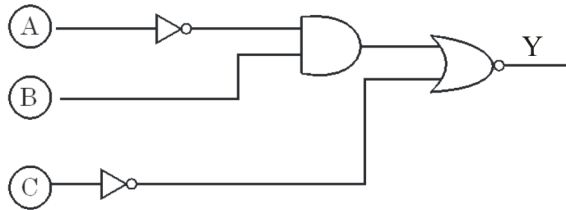


- (A) LV/b (B) $2LV/b$ (C) $3LV/b$ (D) $4LV/b$

4. An ice cream cone of mass $3M$ has base radius R and height h . Assume its wall to be thin and uniform. When ice cream is filled inside it (so as to occupy the complete conical space) its mass becomes $7M$. Find the distance of the centre of mass of the ice cream filled cone from its vertex.

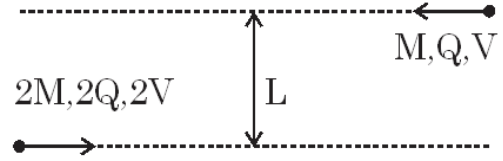
- (A) $\frac{3h}{4}$ (B) $\frac{2h}{3}$ (C) $\frac{5h}{7}$ (D) $\frac{6h}{7}$

5. For the logic in circuit shown in figure, choose the correct output from following options.



- (A) $Y = \bar{A}B + \bar{C}$ (B) $Y = \bar{A}\bar{B} \cdot C$
(C) $Y = A\bar{B} + \bar{C}$ (D) $Y = \overline{A\bar{B} + C}$

3. दो कण बहुत अधिक दूरी पर से एक दूसरे की ओर गति करते हैं। (कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य है।) यदि कणों के मध्य न्यूनतम दूरी b है तो कणों के एक दूसरे के निकटतम होने पर द्रव्यमान केन्द्र तंत्र में M की चाल होगी:

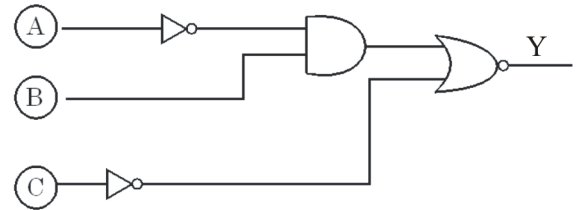


- (A) LV/b (B) $2LV/b$ (C) $3LV/b$ (D) $4LV/b$

4. एक आइसक्रीम कोन का द्रव्यमान $3M$, आधार त्रिज्या R व ऊँचाई h है। माना इसकी दीवार पतली व एक समान है। जब आइसक्रीम को शंकवाकार भाग के अंदर पूर्णतया भर दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान $7M$ हो जाता है। आइसक्रीम से भरे कोन के द्रव्यमान केन्द्र की इसके शीर्ष से दूरी होगी:

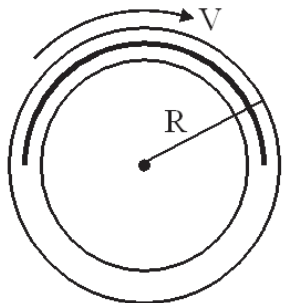
- (A) $\frac{3h}{4}$ (B) $\frac{2h}{3}$ (C) $\frac{5h}{7}$ (D) $\frac{6h}{7}$

5. प्रदर्शित तार्किक द्वार परिपथ के लिये निम्न में से सही निर्गत चुनिये।



- (A) $Y = \bar{A}B + \bar{C}$ (B) $Y = \bar{A}\bar{B} \cdot C$
(C) $Y = A\bar{B} + \bar{C}$ (D) $Y = \overline{A\bar{B} + C}$

6. A metal wire having mass M is bent in the shape of a semicircle of radius R and is sliding inside a smooth circular groove of radius R present in a horizontal table. The wire just fits into the groove and is moving at a constant speed V . Find the magnitude of angular speed of COM of wire.

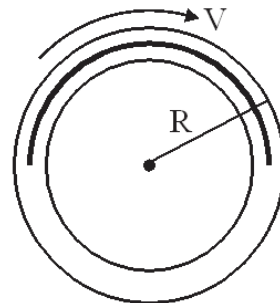


- (A) $\frac{V}{R}$ (B) $\frac{3\pi V}{2R}$
(C) $\frac{\pi V}{2R}$ (D) None of these

7. A total charge Q is spread onto a non-conducting, flat circular annular disc of inner radius a and outer radius b . The charge distributed is such that the charge density is given by $\sigma = \frac{k}{r^3}$, when r is the distance from the center. Find the potential at the center of disc.

- (A) $\frac{1}{8\pi\epsilon_0} Q \left(\frac{a+b}{ab} \right)$ (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left(\frac{a+b}{ab} \right)$
(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a}$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{b}$

6. द्रव्यमान M वाले एक धात्विक तार को R त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है तथा यह क्षैतिज टेबल में विद्यमान R त्रिज्या की चिकनी वृत्ताकार नालीनुमा संरचना में फिसल रहा है। तार नालीनुमा संरचना के अंदर फिट है तथा नियत चाल V से गतिशील है। तार के द्रव्यमान केन्द्र की कोणीय चाल का परिमाण होगा:

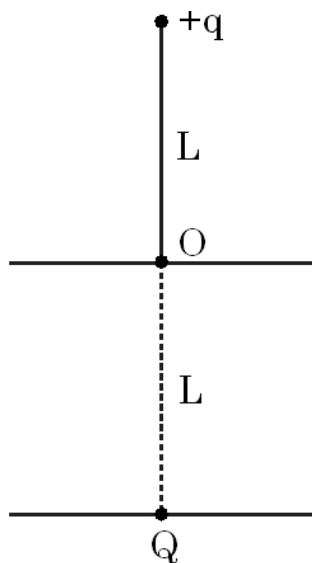


- (A) $\frac{V}{R}$ (B) $\frac{3\pi V}{2R}$
(C) $\frac{\pi V}{2R}$ (D) इनमें से कोई नहीं।

7. आंतरिक त्रिज्या a व बाह्य त्रिज्या b वाली एक अचालक समतल वृत्ताकार छिद्रयुक्त चकती पर कुल आवेश Q वितरित है। आवेश का वितरण इस प्रकार है कि आवेश घनत्व $\sigma = \frac{k}{r^3}$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ r केन्द्र से दूरी है। चकती के केन्द्र पर विभव है:

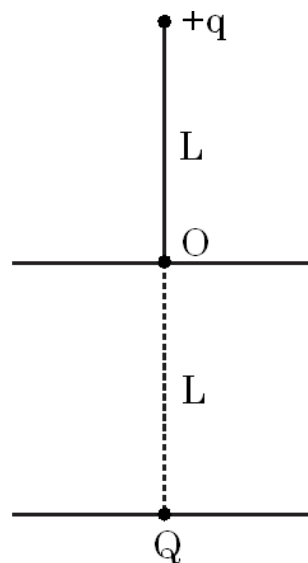
- (A) $\frac{1}{8\pi\epsilon_0} Q \left(\frac{a+b}{ab} \right)$ (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left(\frac{a+b}{ab} \right)$
(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a}$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{b}$

8. A particle of mass m and charge $+q$ is attached to a light insulating thread of length L . The other end of the thread is secured at point O . Exactly below point O , there is a small ball having charge $+Q$ fixed on an insulating horizontal surface. The particle remains in equilibrium vertically above the ball with tension in string equal to $2mg$. Distance of the ball from point O is L . Find time period of SHM if it is slightly displaced



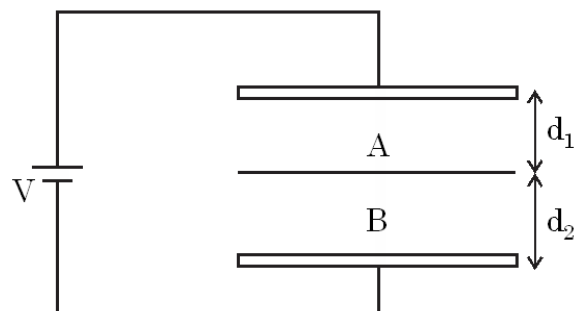
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{2L}{g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{4L}{g}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{5L}{g}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{6L}{g}}$

8. द्रव्यमान m व आवेश $+q$ वाले एक कण को लम्बाई L वाले एक हल्के कुचालक धागे से जोड़ा गया है। धागे का दूसरा सिरा बिन्दु O पर स्थिर किया गया है। बिन्दु O के ठीक नीचे $+Q$ आवेश की एक छोटी गेंद, किसी कुचालक क्षैतिज सतह पर स्थिर की गयी है। कण गेंद के ऊर्ध्वाधर ऊपर साम्यावस्था में बना रहता है तथा रस्सी में तनाव का मान $2mg$ है। बिन्दु O से गेंद की दूरी L है। यदि इसे अल्प विस्थापित किया जाता है तो होने वाली सरल आवर्त गति का आवर्तकाल होगा:



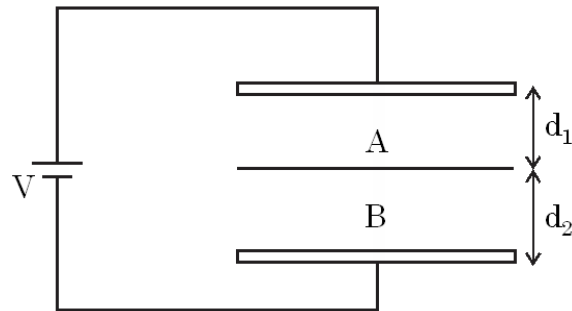
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{2L}{g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{4L}{g}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{5L}{g}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{6L}{g}}$

9. The figure shows a parallel plate capacitor filled with two different layers of materials. The upper layer 'A' is a material of thickness d_1 and conductivity σ_1 and the lower layer 'B' is a material of thickness d_2 and conductivity σ_2 . The capacitor is connected across an ideal battery of emf 'V' volt. The electric field in the material A is :



- (A) $\frac{V \sigma_1}{d_1 \sigma_1 + d_2 \sigma_2}$
 (B) $\frac{V \sigma_2}{d_1 \sigma_1 + d_2 \sigma_2}$
 (C) $\frac{V \sigma_1}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$
 (D) $\frac{V \sigma_2}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$

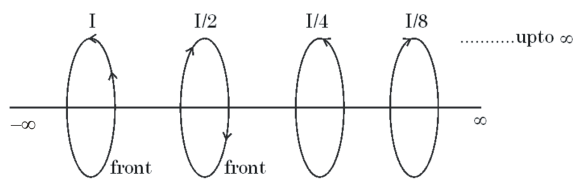
9. चित्र में प्रदर्शित समान्तर पट्ट संधारित्र, पदार्थों की दो विभिन्न परतों से भरा गया है। ऊपरी परत A, मोटाई d_1 व चालकता σ_1 वाले पदार्थ से बनी है, जबकि निचली परत B, मोटाई d_2 व चालकता σ_2 वाले पदार्थ से बनी है। संधारित्र को V वोल्ट विद्युतवाहक बल वाली एक आदर्श बैटरी से जोड़ा जाता है। पदार्थ A में विद्युत क्षेत्र होगा:



- (A) $\frac{V \sigma_1}{d_1 \sigma_1 + d_2 \sigma_2}$
 (B) $\frac{V \sigma_2}{d_1 \sigma_1 + d_2 \sigma_2}$
 (C) $\frac{V \sigma_1}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$
 (D) $\frac{V \sigma_2}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$

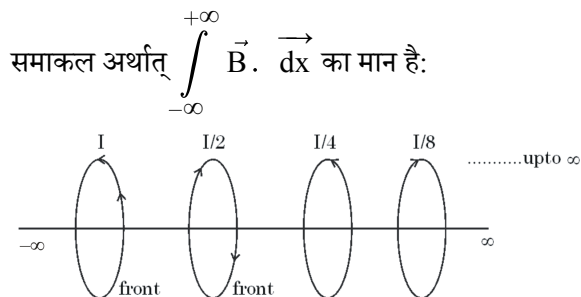
10. Infinite number of circular current carrying loops are coaxially placed with their planes parallel as shown in the diagram. The current in the first loop is I , in second loop is $I/2$, in third loop is $I/4$ and so on. In the first loop the current is upwards in the portion close to the observer. The value of the line integral of magnetic field over the axis from $-\infty$ to $+\infty$

i.e., $\int_{-\infty}^{+\infty} \vec{B} \cdot d\vec{x}$ is :



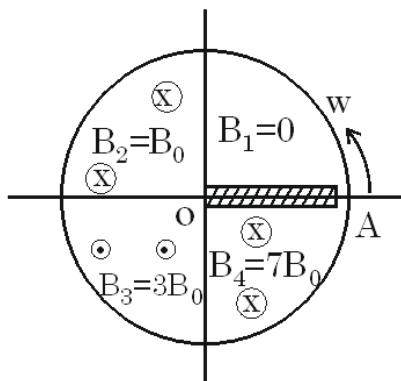
- (A) $\frac{4\mu_0 I}{3}$
 (B) $\frac{2\mu_0 I}{3}$
 (C) $\frac{-2\mu_0 I}{3}$
 (D) $\frac{-4\mu_0 I}{3}$

10. अनन्त वृत्ताकार धारावाही लूपों को समाक्षीय रूप से चित्रानुसार इस प्रकार रखा गया है कि उनके तल समान्तर है। प्रथम लूप में धारा I , दूसरे लूप में $I/2$, तीसरे लूप में $I/4$ है तथा इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। प्रथम लूप में धारा, प्रेक्षक के समीप वाले भाग में ऊपर की ओर है। अक्ष पर $-\infty$ से $+\infty$ के मध्य चुम्बकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल अर्थात् $\int_{-\infty}^{+\infty} \vec{B} \cdot d\vec{x}$ का मान है:



- (A) $\frac{4\mu_0 I}{3}$
 (B) $\frac{2\mu_0 I}{3}$
 (C) $\frac{-2\mu_0 I}{3}$
 (D) $\frac{-4\mu_0 I}{3}$

11. A conducting rod OA has one of its ends at the centre O and the other end at the periphery of a circular region of radius R which contains four different uniform magnetic fields in the four quadrants as shown

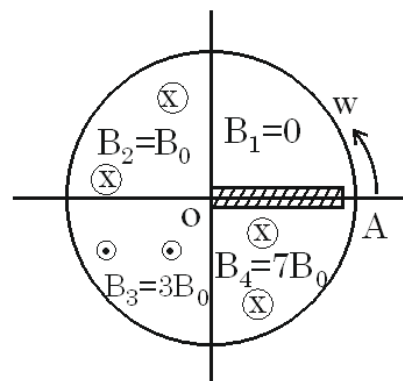


$B_1 = 0$, $B_2 = B_0$, $B_3 = 3B_0$; $B_4 = 7B_0$. B_3 is out of the plane while B_2 and B_4 are into the plane.

The average emf induced in one cycle is

- (A) $\frac{11}{4} B_0 \omega R^2$
 (B) $\frac{11}{2} B_0 \omega R^2$
 (C) $\frac{5}{8} B_0 \omega R^2$
 (D) $\frac{8}{2} B_0 \omega R^2$

11. एक चालक छड़ OA का एक सिरा केन्द्र O पर है तथा दूसरा सिरा त्रिज्या R वाले एक ऐसे वृत्ताकार प्रभाग की परिधि पर है, जिसमें चार विभिन्न समरूप चुम्बकीय क्षेत्र चित्रानुसार चारों चतुर्थांश में विद्यमान है।



यहाँ $B_1 = 0$, $B_2 = B_0$, $B_3 = 3B_0$; $B_4 = 7B_0$ है।

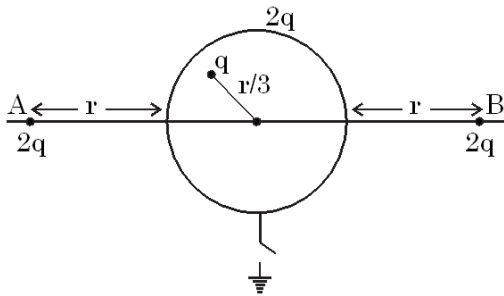
B_3 तल के बाहर की ओर तथा B_2 व B_4 तल में अन्दर की ओर निर्देशित है। एक चक्र में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल होगा:

- (A) $\frac{11}{4} B_0 \omega R^2$
 (B) $\frac{11}{2} B_0 \omega R^2$
 (C) $\frac{5}{8} B_0 \omega R^2$
 (D) $\frac{8}{2} B_0 \omega R^2$

12. A cylinder is closed at both ends and has insulating walls. It is divided into two compartments by an adiabatic partition that is perpendicular to the axis of the cylinder. Each compartment contains 1.00 mol of oxygen that behaves as an ideal gas with $\gamma = \frac{7}{5}$. Initially, the two compartments have equal volumes and their temperatures are 550K and 250K. The partition is then allowed to move slowly until the pressures on its two sides are equal. Find the final temperature in the compartment which has initial temperature 550K. (Take : $\left(\frac{550}{250}\right)^{\frac{5}{7}} = 1.756$).

(A) 510K (B) 590K (C) 210K (D) 290K

13. The figure shows a conducting shell of radius r having charge $2q$ on it. Two point charges, of magnitude $2q$ each are placed at distance $2r$ from the centre of the shell at A and B respectively. A charge q is residing inside the shell at distance $r/3$ from its centre. The charge flow to earth if the switch is closed is



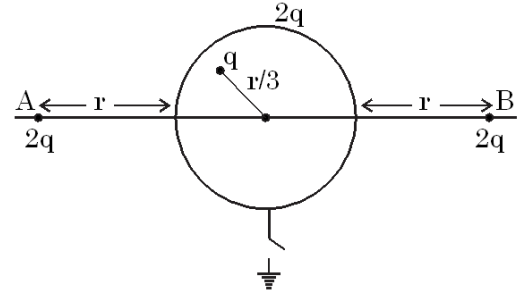
- (A) $2q$ (B) $3q$
(C) $5q$ (D) None of these

12. दोनों सिरों से बंद एक बेलन की दीवारों कुचालक है। इसे एक रुद्धोष्म विभाजक द्वारा दो कक्षों में विभाजित किया गया है जो बेलन की अक्ष के लम्बवत है। प्रत्येक कक्ष में 1.00 mol ऑक्सीजन भरी है जो $\gamma = \frac{7}{5}$ वाली एक आदर्श गैस की भाँति व्यवहार करती है। प्रारम्भ में दोनों कक्षों का आयतन समान है तथा इनके तापमान 550K व 250K है। अब विभाजक को धीरे-धीरे गति कराया जाती है ताकि इसके दोनों ओर दाब समान हो जाये। प्रारम्भिक तापमान 550K वाले कक्ष में अंतिम तापमान ज्ञात कीजिये।

$$\left(\left(\frac{550}{250}\right)^{\frac{5}{7}} = 1.756 \text{ लें।}\right)$$

(A) 510K (B) 590K (C) 210K (D) 290K

13. चित्र में त्रिज्या r वाले चालक कोश पर आवेश $2q$ है। प्रत्येक $2q$ परिमाण वाले दो बिन्दु आवेश, कोश के केन्द्र से $2r$ दूरी पर क्रमशः बिन्दु A व B पर स्थित है। एक आवेश q को कोश के अन्दर इसके केन्द्र से $r/3$ दूरी पर रखा गया है। स्विच को बन्द करने पर पृथ्वी में प्रवाहित आवेश होगा:

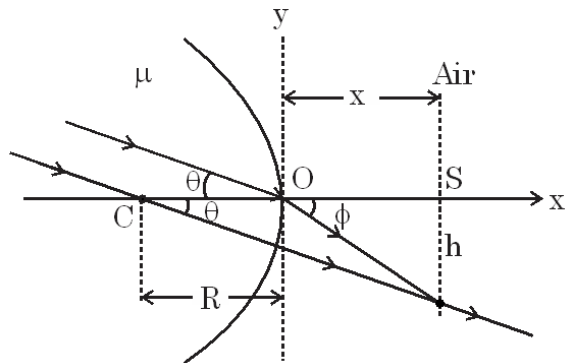


- (A) $2q$ (B) $3q$
(C) $5q$ (D) इनमें से कोई नहीं।

14. A combination of 0.250kg of water at 20.0°C, 0.400kg of aluminium at 26.0°C and 0.100kg of copper at 100°C is mixed in an insulated container and allowed to come to thermal equilibrium. Ignore any energy transfer to or from the container and determine the final temperature of the mixture. ($s_{\text{Water}} = 4186 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $s_{\text{Aluminium}} = 900 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $s_{\text{Copper}} = 387 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

- (A) 23.6°C (B) 40°C
(C) 20°C (D) 26°C

15. A spherical surface of radius R separates air from a medium of refractive index μ . Parallel beam of light is incident, from medium side, making a small angle θ with the principal axis of the spherical surface. Choose the correct relation between R , x and μ .

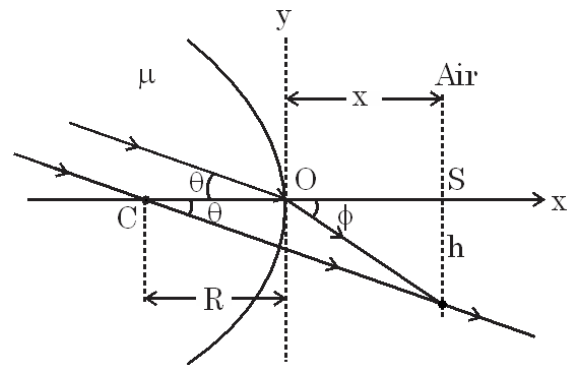


- (A) $x = \frac{R}{\mu - 1}$ (B) $x = \frac{R}{\mu}$
(C) $x = \frac{R}{\mu + 1}$ (D) $x = \frac{R(\mu + 1)}{\mu}$

14. 20.0°C पर 0.250kg जल, 26.0°C पर 0.400kg एल्युमिनियम तथा 100°C पर 0.100kg तांबे को एक कुचालक पात्र में मिश्रित कर तापीय साम्यावस्था में आने दिया जाता है। पात्र से या पात्र को होने वाले किसी भी प्रकार के ऊष्मा स्थानान्तरण को नगण्य मानें। मिश्रण का अंतिम तापमान होगा: ($s_{\text{Water}} = 4186 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $s_{\text{Aluminium}} = 900 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $s_{\text{Copper}} = 387 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

- (A) 23.6°C (B) 40°C
(C) 20°C (D) 26°C

15. त्रिज्या R वाली एक गोलीय सतह μ अपवर्तनांक वाले माध्यम को वायु से पृथक् करती है। माध्यम की ओर से एक समान्तर प्रकाश पुंज मुख्य अक्ष से अल्प कोण θ बनाते हुए गोलीय सतह पर आपतित होती है। R , x व μ के मध्य सही संबंध चुनिये।



- (A) $x = \frac{R}{\mu - 1}$ (B) $x = \frac{R}{\mu}$
(C) $x = \frac{R}{\mu + 1}$ (D) $x = \frac{R(\mu + 1)}{\mu}$

16. For the β^+ decay process a reaction is done as follows ${}^A_ZY \rightarrow {}^A_{Z-1}X + {}^0_{+1}\beta + \nu$. If mass of neutrino particle is negligible and atomic mass of Y is m_Y and atomic mass of X is m_X then choose correct option for β^+ decay reaction to be feasible, m_e is the mass of β^+ particle.

- (A) $m_X - m_Y > 2m_e$
 (B) $m_Y - m_X > 2m_e$
 (C) $m_X + m_Y > 2m_e$
 (D) $m_Y - m_X > m_e$

17. In a radioactive process a sample contains two isotopes, one stable and the other unstable. Number of stable nuclei is equal to N_s and the number of unstable nuclei is equal to N_u . After certain time the activity of sample decreased to $\frac{1}{x}$ times initial activity. After this certain time total number of nuclei (excluding decayed nuclei) became one third of initial nuclei, then find the ratio of N_s/N_u .

- (A) $\frac{x+3}{2}$ (B) $\frac{x-3}{2x}$
 (C) $\frac{x-2}{x}$ (D) $\frac{x-1}{x}$

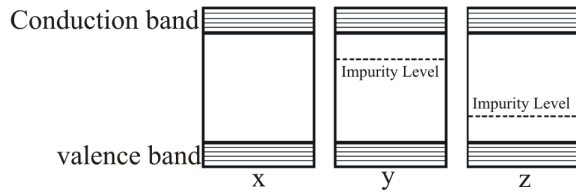
16. β^+ क्षय प्रक्रम के लिये एक अभिक्रिया ${}^A_ZY \rightarrow {}^A_{Z-1}X + {}^0_{+1}\beta + \nu$ के अनुसार सम्पन्न होती है। यदि न्यूट्रिनो कण का द्रव्यमान नगण्य हो तथा Y का परमाण्विक द्रव्यमान m_Y तथा X का परमाण्विक द्रव्यमान m_X हो तो β^+ क्षय अभिक्रिया सम्पन्न होने के लिये सही विकल्प चुनिये, यहाँ m_e , β^+ कण का द्रव्यमान है।

- (A) $m_X - m_Y > 2m_e$
 (B) $m_Y - m_X > 2m_e$
 (C) $m_X + m_Y > 2m_e$
 (D) $m_Y - m_X > m_e$

17. एक रेडियोसक्रिय प्रक्रम में एक प्रतिदर्श दो समस्थानिकों से बना है, जिनमें एक स्थायी तथा दूसरा अस्थायी है। स्थायी नाभिकों की संख्या N_s व अस्थायी नाभिकों की संख्या N_u है। एक निश्चित समय के बाद प्रतिदर्श की सक्रियता, प्रारम्भिक सक्रियता की $\frac{1}{x}$ गुना तक घट जाती है। इस निश्चित समय के बाद नाभिकों की कुल संख्या (विघटित नाभिकों के अतिरिक्त), प्रारम्भिक नाभिकों की एक तिहाई हो जाती है। N_s/N_u अनुपात का मान ज्ञात कीजिये।

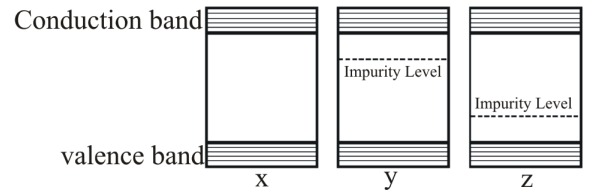
- (A) $\frac{x+3}{2}$ (B) $\frac{x-3}{2x}$
 (C) $\frac{x-2}{x}$ (D) $\frac{x-1}{x}$

18. The energy band diagrams for three semiconductor samples of silicon are as shown. We can then choose the correct statement



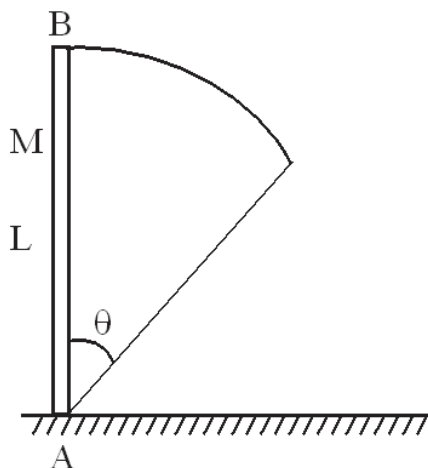
- (A) Sample X is undoped while samples Y and Z have been doped with a trivalent and a pentavalent impurity respectively
- (B) Sample X is undoped while both samples Y and Z have been doped with a pentavalent impurity
- (C) Sample X has been doped with equal amounts of trivalent and pentavalent impurities while samples Y and Z are undoped
- (D) Sample X is undoped while samples Y and Z have been doped with a pentavalent and a trivalent impurity respectively
19. The magnetic susceptibility of aluminium at 300 K is 2.5×10^{-5} . The magnetic intensity H inside a solenoid with aluminium core is 2000 Am^{-1} . If the temperature of the core is raised to 350 K what will be magnetisation at 350 K?
- (A) $2.14 \times 10^{-4} \text{ Am}^{-1}$ (B) $4.28 \times 10^{-2} \text{ Am}^{-1}$
- (C) $4.28 \times 10^{-4} \text{ Am}^{-1}$ (D) $2.14 \times 10^{-2} \text{ Am}^{-1}$

18. सिलिकॉन के तीन अर्धचालक प्रतिदर्शों के लिये ऊर्जा बैंड आरेख चित्र में दर्शाये गये हैं। सही कथन चुनिये।



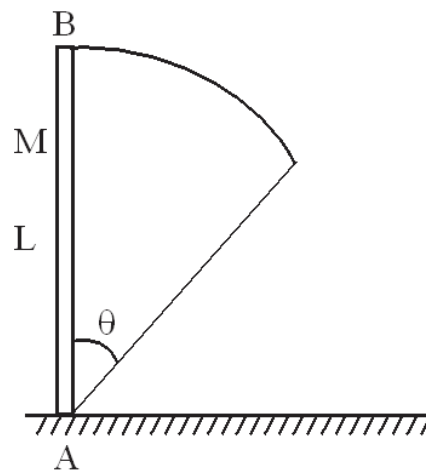
- (A) प्रतिदर्श X अमादित है जबकि प्रतिदर्श Y व Z को क्रमशः त्रिसंयोजी व पंच संयोजी अशुद्धि से मादित किया गया है।
- (B) प्रतिदर्श X अमादित है जबकि दोनों प्रतिदर्श Y व Z को पंच संयोजी अशुद्धि से मादित किया गया है।
- (C) प्रतिदर्श X को त्रिसंयोजी व पंचसंयोजी अशुद्धियों की समान मात्रा से मादित किया गया है, जबकि प्रतिदर्श Y व Z अमादित है।
- (D) प्रतिदर्श X अमादित है, जबकि प्रतिदर्श Y व Z को क्रमशः पंचसंयोजी व त्रिसंयोजी अशुद्धि के साथ मादित किया गया है।
19. एल्युमिनियम की 300 K पर चुम्बकीय प्रवृत्ति 2.5×10^{-5} है। एल्युमिनियम पटलित एक परिनालिका के अंदर चुम्बकीय तीव्रता H का मान 2000 Am^{-1} है। यदि कोर का तापमान 350 K तक बढ़ाया जाये तो 350 K पर चुम्बकन होगा :
- (A) $2.14 \times 10^{-4} \text{ Am}^{-1}$ (B) $4.28 \times 10^{-2} \text{ Am}^{-1}$
- (C) $4.28 \times 10^{-4} \text{ Am}^{-1}$ (D) $2.14 \times 10^{-2} \text{ Am}^{-1}$

20. A rod of mass $M = 5\text{ kg}$ and length $L = 1.5\text{ m}$ is held vertical on a table as shown. A gentle push is given to it and it starts falling. Friction is large enough to prevent end A from slipping on the table. Find the sum of linear momentum of all the particles of the rod when it rotates through an angle $\theta = 37^\circ$.



- (A) 15 kg m/s
 (B) 5 kg m/s
 (C) 7.5 kg m/s
 (D) 3 kg m/s

20. द्रव्यमान $M = 5\text{ kg}$ व लम्बाई $L = 1.5\text{ m}$ वाली एक छड़ को टेबल पर चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर रखा गया है। इसे एक हल्का धक्का देने पर यह गिरना प्रारम्भ कर देती है। यहाँ इतना घर्षण विद्यमान है ताकि सिरा A, टेबल पर फिसलने से रोका जा सके। छड़ द्वारा $\theta = 37^\circ$ कोण पर घूर्णन के बाद छड़ के सभी कणों के रेखीय संवेग का योग ज्ञात कीजिये।



- (A) 15 kg m/s
 (B) 5 kg m/s
 (C) 7.5 kg m/s
 (D) 3 kg m/s

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

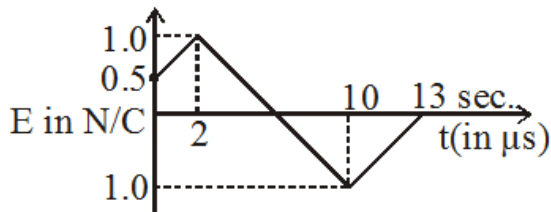
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

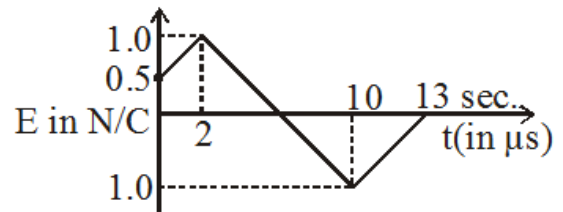
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

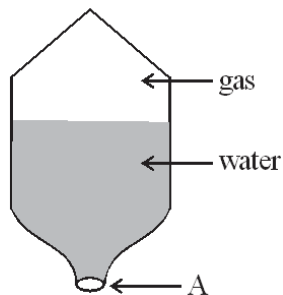
1. The electric field through an area of 2m^2 varies with time as shown in the graph. The time (in sec) at which greatest displacement current through the area is observed, is



1. एक 2m^2 क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत क्षेत्र समय के साथ चित्रानुसार परिवर्तित होता है। इस क्षेत्रफल से किस समय (sec में) पर अधिकतम विस्थापन धारा प्रवाहित होगी ?

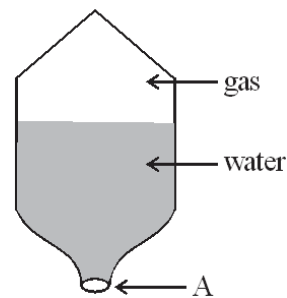


2. A container having pressurized gas in its upper part and water in its lower part. Pressure of the gas is 4.0 MPa. Mass of empty container is 1.0kg and mass of its content is also 1.0kg. The nozzle at the bottom is opened to impart a vertical acceleration to the container. The square of velocity at the exit of the nozzle is $n \times 10^3$ (in m^2/s^2). Then fill the value of n . Neglect the pressure due to height of water in the container and take atmosphere pressure to be 1.0 MPa. ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



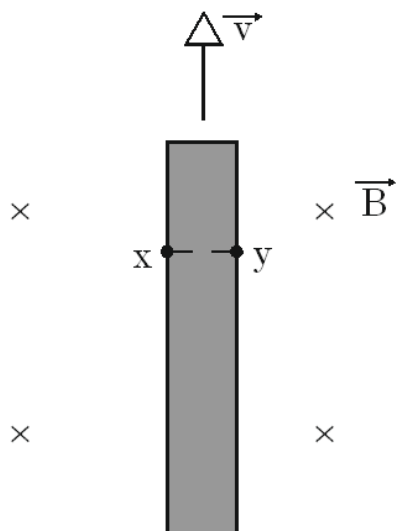
3. A current carrying coil, having current $\frac{3}{4}A$ and number of turns 50 is placed such that its plane is vertical and axis is along magnetic meridian. At the centre of the coil, a dip needle is placed. Axis of rotation is horizontal and is in the plane of the coil. Initially the angle of dip is found to be 30° when the given current is flowing through the coil. The angle of dip becomes 60° when this current is reversed. Assuming that the magnetic field due to coil is smaller than the horizontal component of earth's magnetic field, $B_H = 3 \times 10^{-5} \text{ T}$ if radius of the coil in metre is $\frac{k\pi}{4}$ find the value of k .

2. एक पात्र के ऊपरी भाग में एक दाबित गैस तथा निचले भाग में जल भरा है। गैस का दाब 4.0 MPa है। खाली पात्र का द्रव्यमान 1.0kg है तथा इसके घटकों का द्रव्यमान भी 1.0kg है। पैंदे पर लगे नोजल को खोलकर पात्र को ऊर्ध्वाधर त्वरण दिया जाता है। नोजल के निकास पर वेग का वर्ग यदि $n \times 10^3 (\text{m}^2/\text{s}^2)$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। पात्र में जल की ऊँचाई के कारण दाब को नगण्य मानें तथा वायुमण्डलीय दाब 1.0 MPa लें। ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

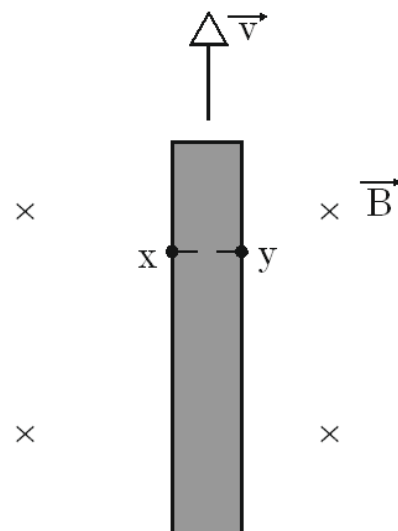


3. एक धारावाही कुण्डली में प्रवाहित धारा $\frac{3}{4}A$ है तथा इसमें घेरों की संख्या 50 है। इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल ऊर्ध्वाधर है तथा अक्ष चुम्बकीय याम्योत्तर के अनुदिश है। कुण्डली के केन्द्र पर एक नति सुई रखी जाती है। घूर्णन अक्ष क्षैतिज है तथा कुण्डली के तल में है। प्रारम्भ में नति कोण का मान 30° है, जब कुण्डली से दी गयी धारा प्रवाहित होती है। धारा को विपरीत कर देने पर नति कोण 60° हो जाता है। माना कुण्डली के कारण चुम्बकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक $B_H = 3 \times 10^{-5} \text{ T}$ से कम है। यदि कुण्डली की त्रिज्या $\frac{k\pi}{4}$ (मीटर में) हो तो k का मान ज्ञात कीजिये।

4. A metal strip 6.5 cm long, 3 cm wide, and 0.76 mm thick moves with constant speed v through a magnetic field $B = 1.2$ mT perpendicular to the strip, as shown in figure. A potential difference of $3.6 \mu\text{V}$ is measured between the points x and y across the strip. Calculate the speed v in (cm/sec)



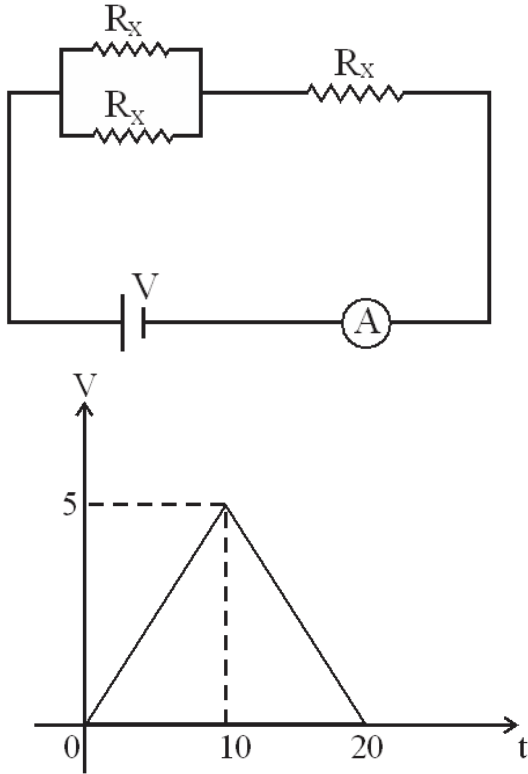
4. एक धात्विक पट्टी की लम्बाई 6.5 cm, चौड़ाई 3 cm व मोटाई 0.76 mm है। यह इसके लम्बवत् विद्यमान $B = 1.2$ mT के चुम्बकीय क्षेत्र में एक नियत चाल v से गुजरती है, चित्र देखें। पट्टी पर x व y बिन्दुओं के मध्य $3.6 \mu\text{V}$ का एक विभवान्तर मापा जाता है। चाल v का मान (cm/sec में) ज्ञात कीजिये।



5. The emf(V) of source changes with time after switch is closed at $t = 0$. The variation of V with time t is shown in figure below. Each resistance has resistance R_x which depends on voltage V_x across it as:

$$v_x \leq 2; R_x = 1\Omega; v_x > 2; R_x = 1\Omega$$

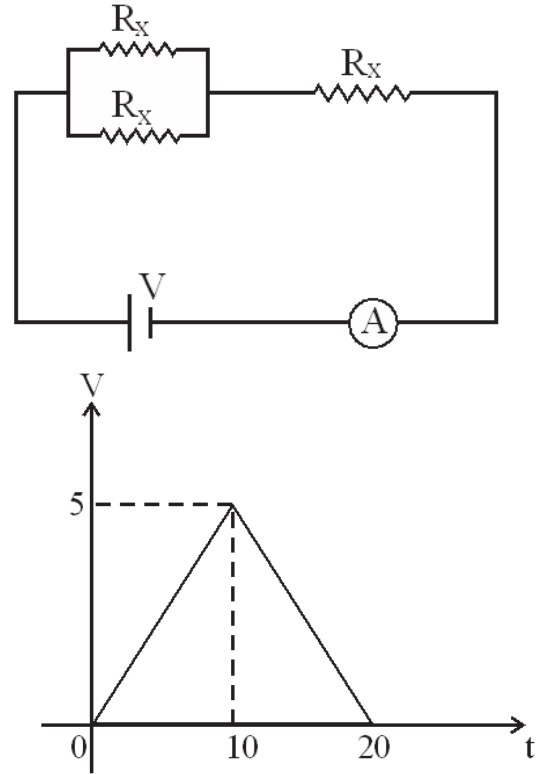
Find current in Amperes through ideal Ammeter at $t = 10s$.



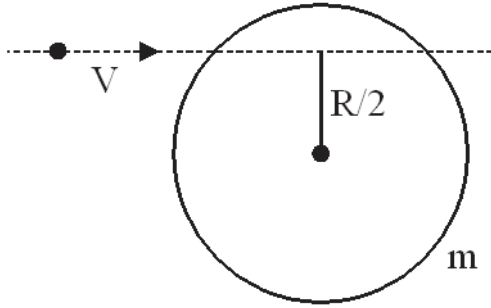
5. प्रदर्शित परिपथ में $t = 0$ पर स्विच को बंद करने के बाद स्रोत का विद्युतवाहक बल V समय के साथ परिवर्तित होता है। V में समय t के साथ परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R_x है जो इस पर वोल्टता V_x पर निम्न प्रकार निर्भर करता है :

$$v_x \leq 2; R_x = 1\Omega; v_x > 2; R_x = 1\Omega$$

$t = 10s$ पर आदर्श अमीटर से प्रवाहित धारा (A में) ज्ञात कीजिये।

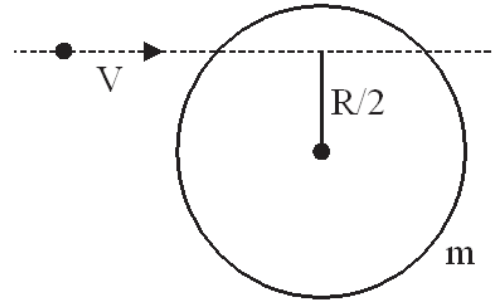


6. A disc of mass m and radius R lies flat on a smooth horizontal table. A particle of mass m , moving horizontally along the table, strikes the disc with velocity V while moving along a line at a distance $\frac{R}{2}$ from the centre of disc. Find the velocity of COM of system comprising particle and disc acquired after impact. ($V = 2\text{m/sec}$, $R = 1\text{m}$)



7. A keratometer is a device used to measure the curvature of the cornea, particularly for fitting contact lenses which acts like a convex mirror. The keratometer measures the magnification of the image. The smaller the magnification, the smaller the radius of curvature of the cornea. If the light source is 12.0 cm from the cornea and the image's magnification is 0.0320 , what is the cornea's radius of curvature (in mm) ?

6. द्रव्यमान m व त्रिज्या R वाली एक चकती चिकनी क्षैतिज टेबल पर चित्रानुसार स्थित है। टेबल के अनुदिश क्षैतिज रूप से गतिशील द्रव्यमान m का कण, चकती के केन्द्र से $\frac{R}{2}$ दूरी पर एक रेखा के अनुदिश गति करते हुए वेग V से चकती से टकराता है। टक्कर के बाद कण तथा चकती से बने निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का वेग ज्ञात कीजिये। ($V = 2\text{m/sec}$, $R = 1\text{m}$)



7. उत्तल दर्पण की भाँति व्यवहार करने वाले कॉन्टेक्ट लेंसों को नेत्रों में लगाने के लिये कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या को मापने के लिये कैरेटोमीटर (keratometer) नामक युक्ति का उपयोग किया जाता है। यह युक्ति प्रतिबिम्ब के आवर्धन को मापती है। आवर्धन जितना कम होगा, कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या उतनी ही कम होगी। यदि एक प्रकाश स्रोत, कॉर्निया से 12.0 cm पर हो तथा प्रतिबिम्ब का आवर्धन 0.0320 हो तो कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या (mm में) क्या होगी?

8. How much work (in J) does an ideal Carnot refrigerator require to remove 1.00J of energy from liquid helium at 4.00K and reject this energy to a room temperature (292K) environment?
9. At Goa Beach on a particular day near sundown the horizontal component of electric field vector is 3 times the vertical component. A standing sun bather puts on polarising sun glasses. The glasses suppress the horizontal field component, if the fraction of light energy received now compared to that received earlier is $\frac{k}{10}$, find k.
10. A hypothetical pulse is travelling along positive x – direction on a taut string. The speed of the pulse is 10cms^{-1} . The shape of the pulse at $t = 0$ is given as :
- $$y = \frac{x}{6} + 1 \text{ for } -6 < x \leq 0$$
- $$y = -x + 1 \text{ for } 0 \leq x < 1$$
- $y = 0$ for all other values of x,
here x and y are in cm. Find the vertical displacement of the particle (in cm) at $x = 2\text{cm}$ at $t = 0.2\text{s}$.

8. 4.00K तापमान पर द्रव हीलियम से 1.00J ऊर्जा को निकालने के लिये तथा इसी ऊर्जा को कमरे के तापमान (292 K) वाले परिवेश में निष्कासित करने के लिये एक आदर्श कार्नो प्रशीतक को कितना कार्य (जूल में) करना होगा?
9. गोवा के तट पर एक विशेष दिन सूर्यास्त के नजदीक विद्युत क्षेत्र सदिश का क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक का 3 गुना होता है। एक खड़ा हुआ व्यक्ति ध्रुवक धूप के चश्मे को पहनता है। यह चश्मा, क्षैतिज क्षेत्र घटक को निरस्त कर देता है। यदि अब पहले की स्थिति की तुलना में प्रकाश ऊर्जा का $\frac{k}{10}$ अंश प्राप्त होता है तो k का मान होगा।
10. किसी तनी हुई रस्सी पर एक काल्पनिक स्पन्द धनात्मक x दिशा में गति कर रहा है। स्पन्द की चाल 10cms^{-1} है। $t = 0$ पर स्पन्द की आकृति निम्न प्रकार दी जाती है :
- $$y = \frac{x}{6} + 1; -6 < x \leq 0 \text{ के लिये}$$
- $$y = -x + 1; 0 \leq x < 1 \text{ के लिये}$$
- $y = 0$; x के अन्य सभी मानों के लिये
जहाँ x व y, cm में है।
 $t = 0.2\text{s}$ पर $x = 2\text{ cm}$ पर कण का ऊर्ध्वाधर विस्थापन (cm में) ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following options is incorrect :-

(A) Order of electronegativity of carbon atom
- $C_2H_6 < C_2H_4 < C_2H_2$

(B) Order of electron affinity (magnitude only)
- $Cl > Br > F > I$

(C) Order of stability of oxidation state
- $Ge^{+2} < Sn^{+2} < Pb^{+2}$

(D) Order of second ionisation energy
- $O > F > N > C$

2. The incorrect statement among the following is :-

(A) Hydration energy - $Al^{+3} > Mg^{+2}$

(B) magnetic moment - $O_2 > N_2^\ominus$

(C) Dipole moment - $H-F < H_3C-F$

(D) Thermal stability - $Li_2CO_3 < BeCO_3$

1. निम्न में से कौनसा विकल्प गलत है :-

(A) कार्बन परमाणु की विद्युतऋणता का क्रम
- $C_2H_6 < C_2H_4 < C_2H_2$

(B) इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम (केवल परिमाण)
- $Cl > Br > F > I$

(C) ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम
- $Ge^{+2} < Sn^{+2} < Pb^{+2}$

(D) द्वितीय आयनन ऊर्जा का क्रम
- $O > F > N > C$

2. निम्न में से कौन सा कथन गलत है :-

(A) जलयोजन ऊर्जा - $Al^{+3} > Mg^{+2}$

(B) चुम्बकीय आघूर्ण - $O_2 > N_2^\ominus$

(C) द्विध्रुव आघूर्ण - $H-F < H_3C-F$

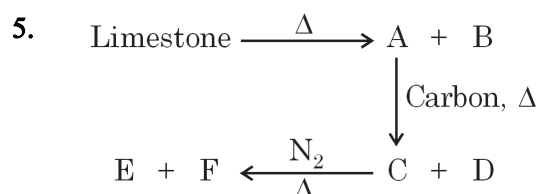
(D) तापीय स्थायित्व - $Li_2CO_3 < BeCO_3$

3. Regarding borax which of the following statement is incorrect :-

- (A) It contains two six membered heterocyclic rings
 (B) Its aqueous solution can act as buffer
 (C) It give blue bead with copper salt in reducing flame
 (D) In its structure, two four-coordinated boron centers and two three-coordinated boron centers are present.

4. In which of the following reaction H_3PO_3 , will form as a product

- (A) $\text{P}_4 \xrightarrow{\text{NaOH}}$ (Red) (B) $\text{H}_3\text{PO}_2 \xrightarrow{\Delta}$
 (C) $\text{PCl}_3 \xrightarrow{\text{EtOH}}$ (D) $\text{PCl}_5 \xrightarrow{\text{EtOH}}$



Compound 'D' reacts with iron to form (X). Choose the correct statement about (X)

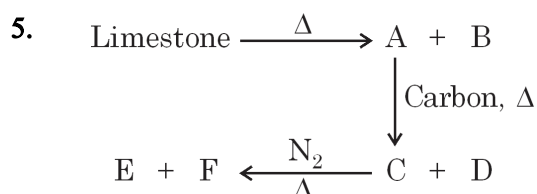
- (A) It is a paramagnetic complex
 (B) It is a high spin complex
 (C) It has dsp^3 hybridisation and square pyramidal geometry
 (D) It obeys the EAN rule

3. बोरेक्स के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है :-

- (A) इसमें दो, छः सदस्यीय विषम चक्रीय वलय उपस्थित हैं
 (B) इसका जलीय विलयन बफर के रूप में कार्य कर सकता है
 (C) यह कॉपर लवण के साथ, अपचायक ज्वाला में नीली मनका देता है
 (D) इसकी संरचना में दो, चार-उपसहसंयोजित बोरोन केन्द्र तथा दो, तीन-उपसहसंयोजित बोरोन केन्द्र उपस्थित हैं

4. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में, एक उत्पाद के रूप में H_3PO_3 निर्मित होगा

- (A) $\text{P}_4 \xrightarrow{\text{NaOH}}$ (Red) (B) $\text{H}_3\text{PO}_2 \xrightarrow{\Delta}$
 (C) $\text{PCl}_3 \xrightarrow{\text{EtOH}}$ (D) $\text{PCl}_5 \xrightarrow{\text{EtOH}}$



यौगिक 'D', आयरन के साथ क्रिया कर (X) निर्मित करता है (X) के सन्दर्भ में सही कथन चुनिए

- (A) यह एक अनुचुम्बकीय संकुल है
 (B) यह एक उच्च चक्रण संकुल है
 (C) इसका संकरण, dsp^3 तथा ज्यामिति, वर्गाकार पिरामिडिय है
 (D) यह EAN नियम का अनुसरण करता है

6. Atoms of small non metallic atoms get trapped inside the crystal lattice of iron to form a compound [X]. Which of the following statements is not true for [X] ?

- (A) [X] has higher melting point than iron
- (B) [X] has more metallic conductivity than iron
- (C) [X] is harder than iron
- (D) [X] is chemically inert

7. Which of the following statements is true?

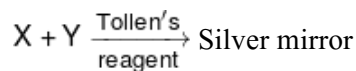
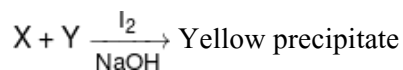
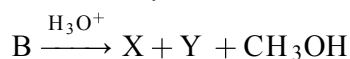
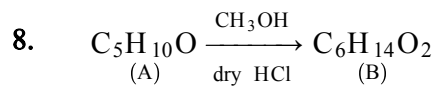
- (A) NH_3 is an electron precise hydride
- (B) In ice, each oxygen atom is surrounded in a regular tetrahedral by four hydrogen atoms
- (C) 10 volume solution of H_2O_2 contains 3% H_2O_2 by weight.
- (D) Calgon is a zeolite used to remove hardness of water

6. आयरन के क्रिस्टल जालक के अन्दर छोटे अधात्विक परमाणुओं के परमाणु फंस कर एक यौगिक [X] बना रहे हैं। [X] के सन्दर्भ में, निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है?

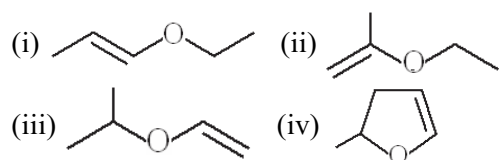
- (A) आयरन की तुलना में [X] का गलनांक अधिक है
- (B) आयरन की तुलना में [X] की धात्विक चालकता अधिक है
- (C) आयरन की तुलना में [X] अधिक कठोर है
- (D) [X], रासायनिक रूप से अक्रिय है

7. निम्न में से कौन सा कथन सही है?

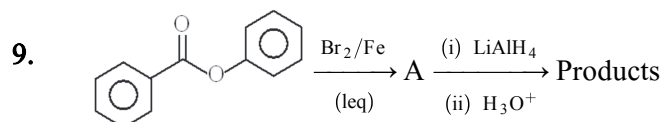
- (A) NH_3 एक इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है
- (B) बर्फ में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु, चार हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा बने एक नियमित चतुष्फलक में घिरा रहता है
- (C) H_2O_2 के 10 आयतन विलयन में भार द्वारा 3% H_2O_2 उपस्थित है
- (D) कैल्गोन एक जिओलाइट है जिसका प्रयोग जल की कठोरता हटाने में किया जाता है



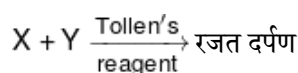
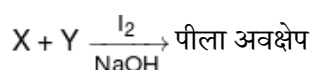
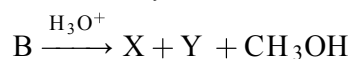
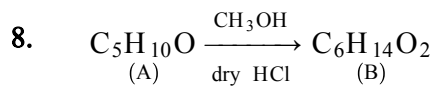
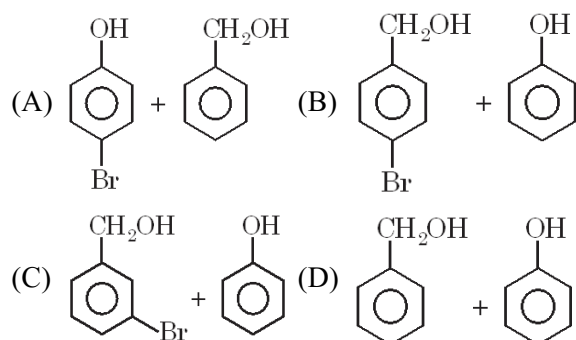
A can be



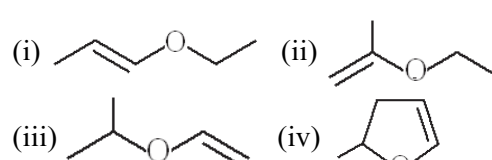
- (A) All of these (B) (i), (ii) and (iii) only
(C) (i) and (iii) only (D) (i), (ii) and (iv) only



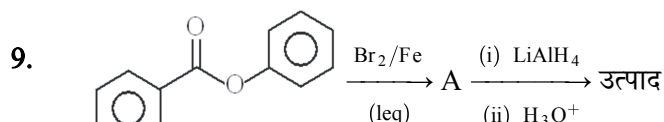
The products are



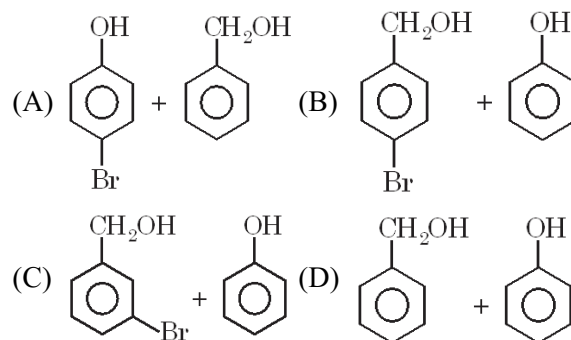
A हो सकता है

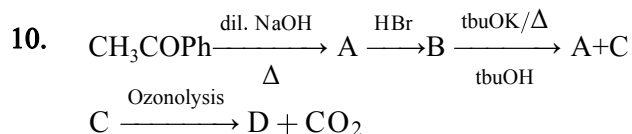


- (A) उपरोक्त सभी (B) केवल (i), (ii) तथा (iii)
(C) केवल (i) तथा (iii) (D) केवल (i), (ii) तथा (iv)



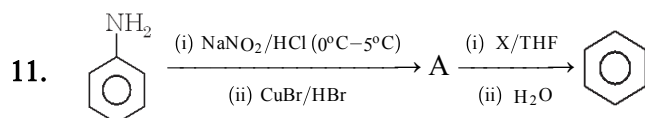
उत्पाद हैं





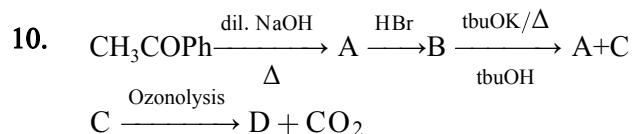
Which of the following statements is incorrect about D.

- (A) It gives  on reaction with PhMgBr
- (B) It gives +ve iodoform test
- (C) It gives +ve test with Tollen's Reagent
- (D) It decolorizes Bromine water solution

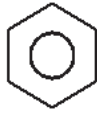


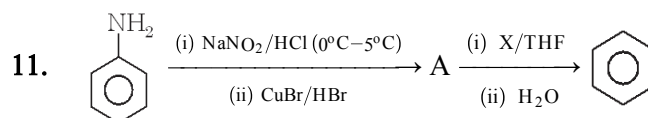
Which statement is incorrect about X ?

- (A) It reacts with water to give H_2
- (B) It reacts with N_2 to give nitrate salt
- (C) It combines with O_2 to form oxides
- (D) It can displace Cu from an aqueous solution of CuSO_4 .



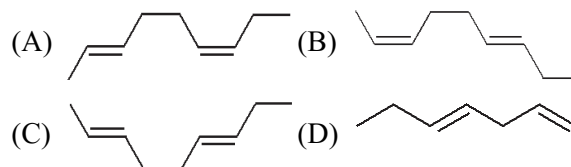
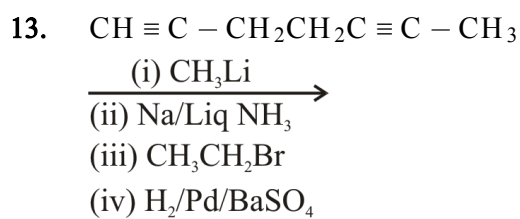
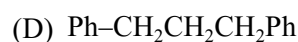
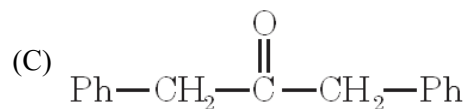
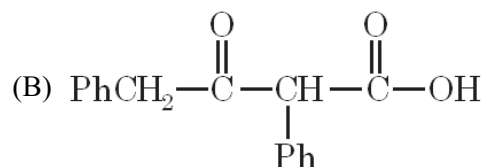
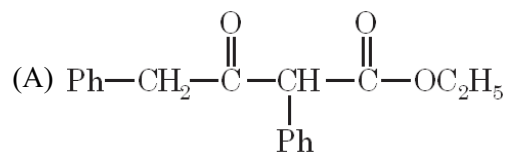
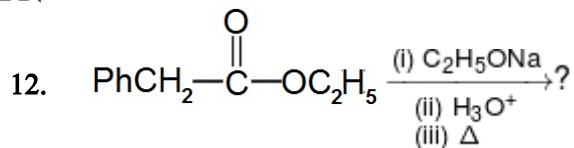
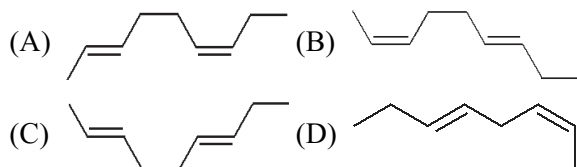
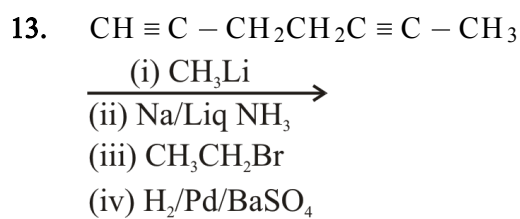
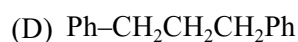
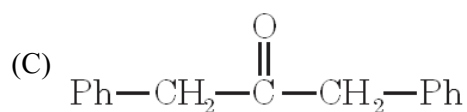
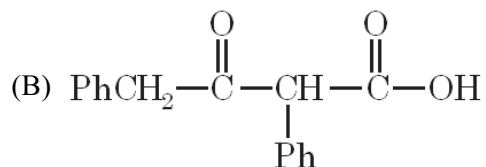
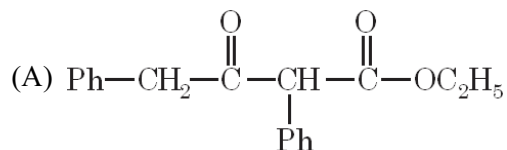
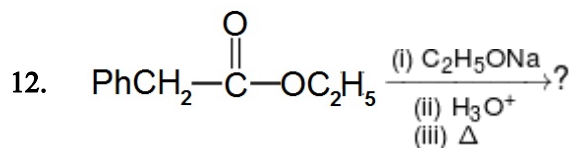
D के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथल गलत है?

- (A) यह PhMgBr के साथ अभिक्रिया पर  देता है
- (B) यह धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है
- (C) यह टॉलेन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है
- (D) यह ब्रोमीन जल विलयन को रंगहीन करता है

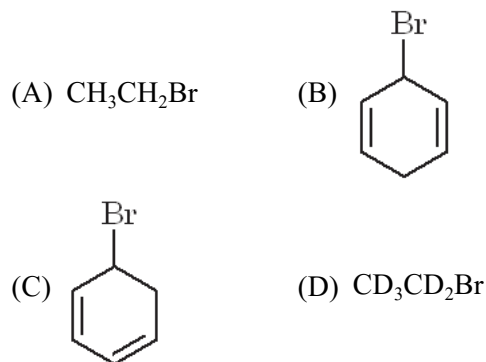


X, के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है?

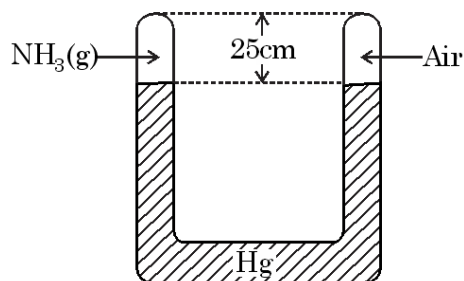
- (A) यह जल के साथ क्रिया कर H_2 देता है
- (B) यह N_2 के साथ क्रिया कर नाइट्रेट लवण देता है
- (C) यह O_2 के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाता है
- (D) यह CuSO_4 के जलीय विलयन से Cu विस्थापित कर सकता है



14. Which of the following alkyl bromides undergo fastest S_N1 reaction in water ?



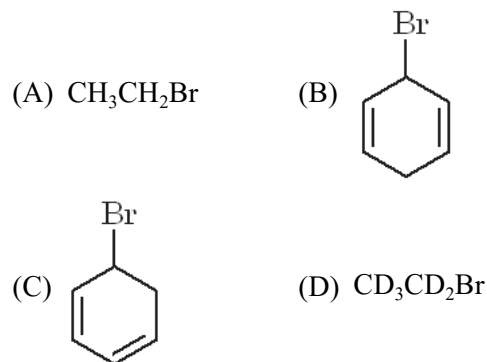
15. $\text{NH}_3(\text{g})$ is sealed in a U-tube manometer of uniform area of cross-section at 80 cm of Hg, as shown



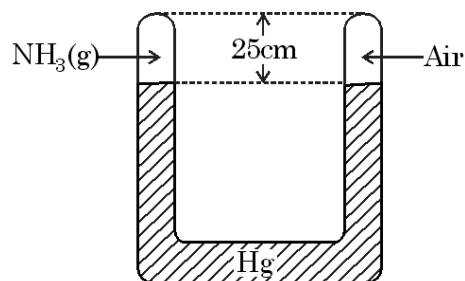
After sometime, due to the dissociation of NH_3 , it was observed that the air column has shrunk by 5 cm. Assuming that temperature remains constant, what is the degree of dissociation of NH_3 ?

- (A) 0.375 (B) 0.5
(C) 0.65 (D) 0.357

14. निम्न में से कौन सा ऐल्किल ब्रोमाइड, जल में सर्वाधिक तेजी से S_N1 अभिक्रिया देता है ?



15. अनुप्रस्थ-काट का एक समान क्षेत्रफल के एक U-नलिका मेनोमीटर में 80 cm Hg पर $\text{NH}_3(\text{g})$, निम्न प्रदर्शित चित्रानुसार बंद (sealed) की गयी है।



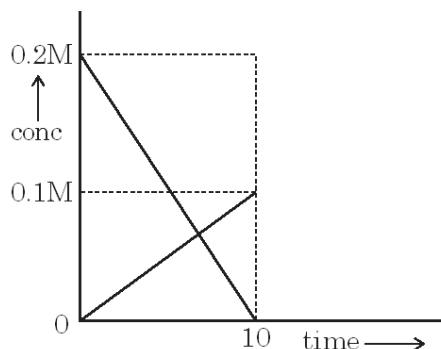
कुछ समय बाद, NH_3 का वियोजन हो जाने के कारण यह प्रेक्षित किया गया कि वायु कॉलम, 5 cm सिकुड़ जाता है। यह मानते हुये कि ताप नियत रहता है, NH_3 के वियोजन की मात्रा क्या है?

- (A) 0.375 (B) 0.5
(C) 0.65 (D) 0.357

16. To the dissociation reaction
 $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$, $\text{O}_2(\text{g})$ was added, maintaining its partial pressure constant.
- (A) K_p increases and equilibrium shifts backwards
 (B) K_p remains constant and the equilibrium shifts forwards
 (C) K_p remains constant and the equilibrium remains undisturbed
 (D) K_p remains constant and the equilibrium shifts backwards
17. 1 mole of an ideal monoatomic gas occupying a volume of 20L at 1 atm undergoes single step adiabatic compression against a constant external pressure of 10 atm. The final volume of gas is -
- (A) 20 L (B) 2 L
 (C) 10.6 L (D) 9.2 L
18. What is the solubility of CaCO_3 in 0.4M H_2CO_3 solution? Assume H_2CO_3 to be stable in aqueous solution for the duration of the reaction and $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ to be completely soluble. K_{sp} of $\text{CaCO}_3 = 10^{-9}\text{M}$, K_1 , K_2 of $\text{H}_2\text{CO}_3 = 10^{-7}$ and 10^{-11} respectively
- (A) 1 g per L (B) 1 mol per L
 (C) 0.1 g per L (D) 0.1 mol per L

16. वियोजन अभिक्रिया :
 $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ में $\text{O}_2(\text{g})$ मिलायी गयी है। इसका आंशिक दाब नियत रखने के लिए
- (A) K_p बढ़ता है तथा साम्य, पश्च दिशा में विस्थापित होता है
 (B) K_p स्थिर रहता है तथा साम्य, अग्र दिशा में विस्थापित होता है
 (C) K_p स्थिर रहता है तथा साम्य, अप्रभावित रहता है
 (D) K_p स्थिर रहता है तथा साम्य, पश्च दिशा में विस्थापित होता है
17. एक आदर्श एकल परमाण्विय गैस का 1 मोल 1 atm पर 20 L आयतन घेरता है। यह 10 atm के नियत बाह्य दाब के विरुद्ध एकल पदीय रूद्धोष्मीय सम्पीडन प्रक्रम में है। गैस का अंतिम आयतन है
- (A) 20 L (B) 2 L
 (C) 10.6 L (D) 9.2 L
18. 0.4M H_2CO_3 विलयन में CaCO_3 की विलेयता क्या है? मानें कि अभिक्रिया के दौरान, H_2CO_3 जलीय विलयन में स्थायी है तथा $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ पूर्णतया विलेयशील है। CaCO_3 का $K_{sp} = 10^{-9}\text{M}$, H_2CO_3 के K_1 व K_2 क्रमशः 10^{-7} तथा 10^{-11} हैं
- (A) 1 g प्रति L (B) 1 mol प्रति L
 (C) 0.1 g प्रति L (D) 0.1 mol प्रति L

19.



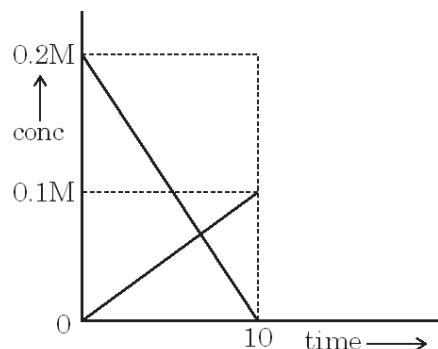
For the reaction $x\text{A(g)} \rightarrow y\text{B(g)}$, which of the following statements are correct ?

- (i) Reaction is a zero order reaction
 - (ii) Rate constant for the reaction is 0.02 s^{-1}
 - (iii) If concentration of A is changed, then rate constant changes, but rate of reaction remains constant.
 - (iv) The reaction is a complex reaction
- (A) (i), (ii) and (iv) are correct
 (B) (i), (iii) and (iv) are correct
 (C) Only (i) and (iv) are correct
 (D) All statements are correct

20. Electrons in H atom get excited from the ground state to an orbit in which the wavelength of the electron is 10 times the wavelength of an electron in the ground state of He^+ . How many spectral lines are observed in the visible range when these electrons are de-excited to the ground state ?

- (A) 10 (B) 15
 (C) 4 (D) 3

19.



अभिक्रिया : $x\text{A(g)} \rightarrow y\text{B(g)}$ के लिए, निम्न में से कौन से कथन सही हैं?

- (i) अभिक्रिया, शून्य कोटि की है
 - (ii) अभिक्रिया के लिए दर नियतांक 0.02 s^{-1} है
 - (iii) यदि A की सान्द्रता को परिवर्तित किया जाता है तो दर नियतांक परिवर्तित हो जाता है लेकिन अभिक्रिया की दर स्थिर रहती है
 - (iv) अभिक्रिया, एक जटिल अभिक्रिया है
- (A) (i), (ii) तथा (iv) सही हैं
 (B) (i), (iii) तथा (iv) सही हैं
 (C) केवल (i) तथा (iv) सही हैं
 (D) सभी कथन सही हैं

20. हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था से एक ऐसी कक्षा में उत्तेजित हो रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य, He^+ की आद्य अवस्था में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की तुलना में 10 गुना है। जब ये इलेक्ट्रॉन अन-उत्तेजित होकर आद्य अवस्था में आते हैं तो दृश्य परास में कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएँ प्रेक्षित होती हैं?

- (A) 10 (B) 15
 (C) 4 (D) 3

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- The number of ores among the following that are roasted is-
Chalcopyrite, Horn silver, cinnabar, galena, bauxite, pyrolusite, iron chrome, sphalerite.

- $U(s) + 3ClF_3(l) \rightarrow X(g) + Y(g)$
X is uranium containing compound. Oxidation state of uranium in X is :-

- In $PtCl_4 \cdot 2HCl$, if
X = value of secondary valency
Y = Moles of $AgCl$ precipitated per mole of compound with excess $AgNO_3$
Z = basicity. Then value of $\frac{X+Y}{Z}$ is -

- निम्न में से ऐसे अयस्क की संख्या बताइये जिन्हें भर्जित किया जाता है -

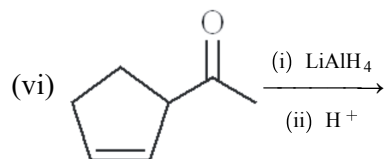
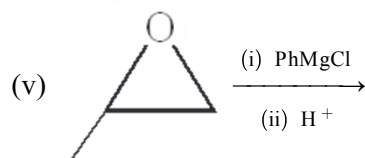
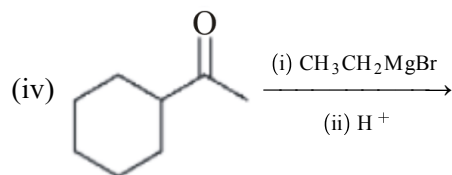
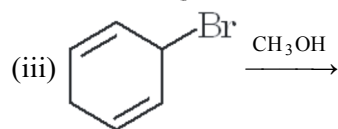
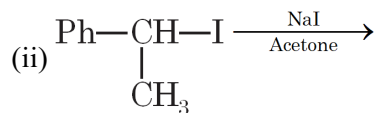
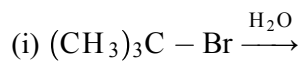
चेल्कोपायराइट, हार्न सिल्वर, सिनेबार, गेलेना, बॉक्साइट, पायरोलुसाइट, आयरन क्रोम, स्फेलेराइट

- $U(s) + 3ClF_3(l) \rightarrow X(g) + Y(g)$
X, युरेनियम युक्त एक यौगिक है। X में युरेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है :-

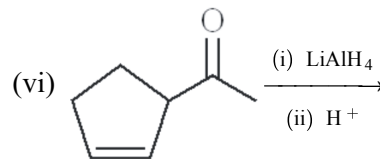
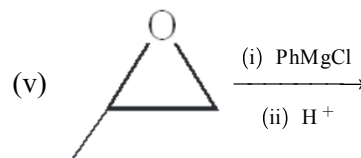
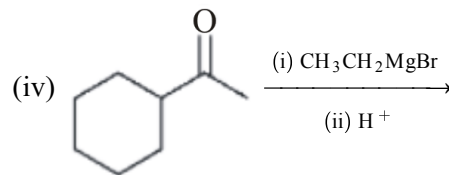
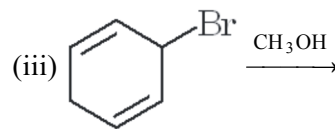
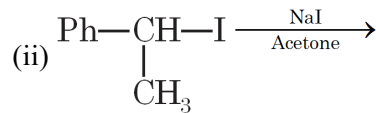
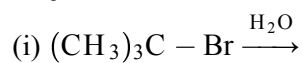
- $PtCl_4 \cdot 2HCl$ में, यदि
X = द्वितीयक संयोजकता का मान
Y = एक मोल यौगिक द्वारा $AgNO_3$ के आधिक्य के साथ अवक्षेपित $AgCl$ के मोल
Z = क्षारकता तो $\frac{X+Y}{Z}$ का मान है -

4. How many of the following give a racemic mixture as the major product ?

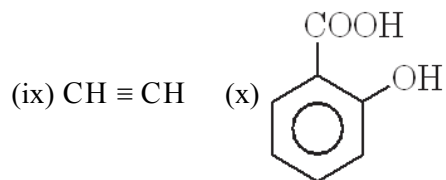
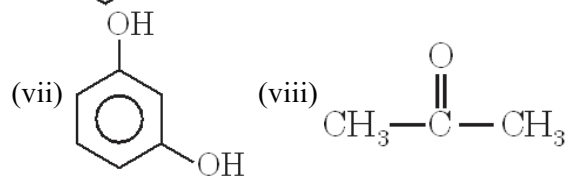
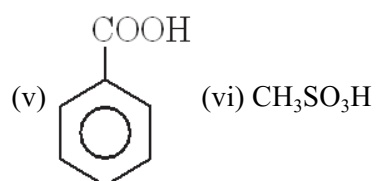
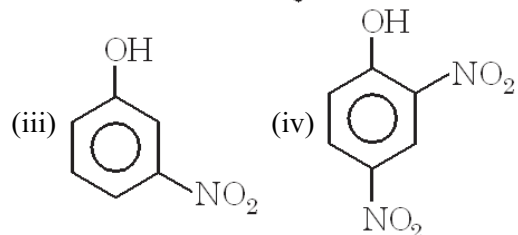
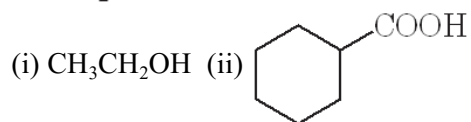
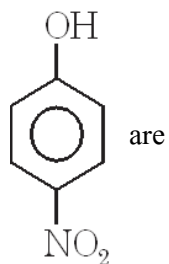
All chiral reactants used are optically pure.



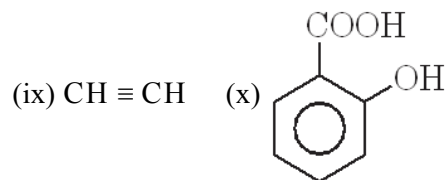
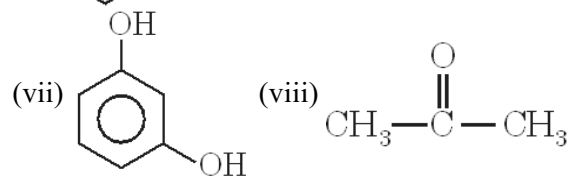
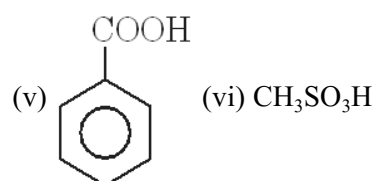
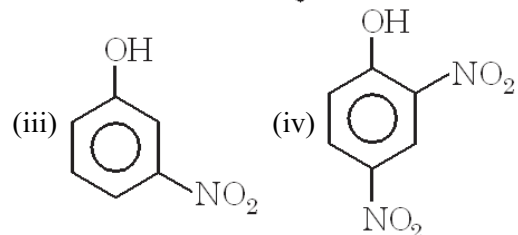
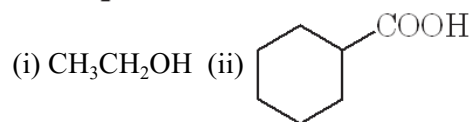
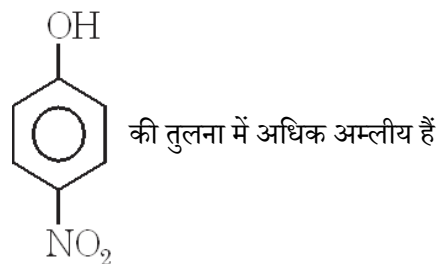
4. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में, मुख्य उत्पाद के रूप में एक रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है?
प्रयोग में लिए गये सभी किरल क्रियाकारक प्रकाशिक रूप से शुद्ध हैं



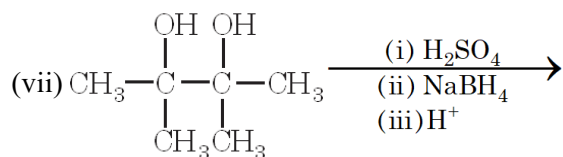
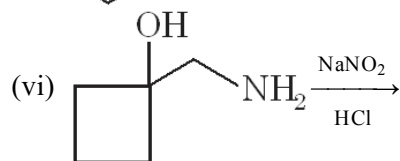
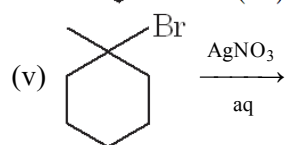
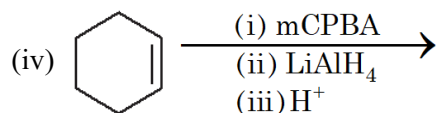
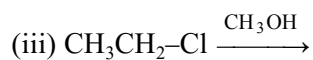
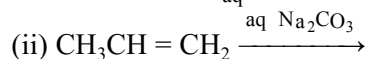
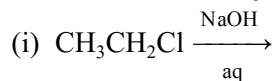
5. Number of compounds more acidic than



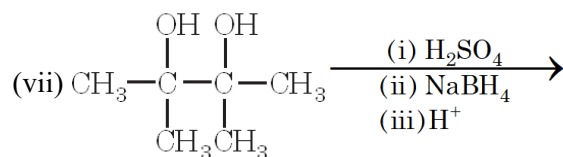
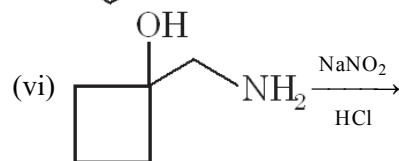
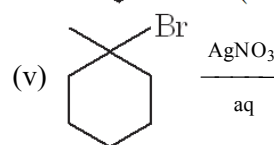
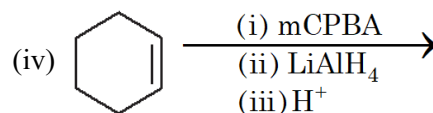
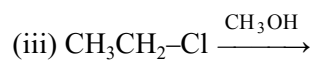
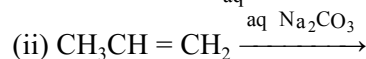
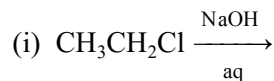
5. निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो



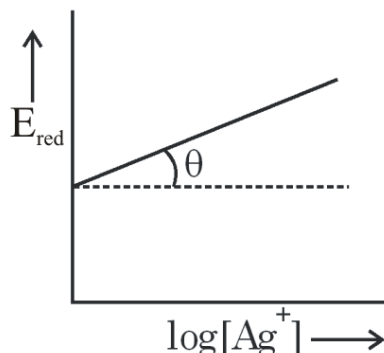
6. How many of the following reactions will give an alcohol as the major product ?



6. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद के रूप में एक ऐल्कोहॉल प्राप्त होगा?



7. The plot of Reduction Potential (E_{red}) vs $[\text{Ag}^+]$ for $\text{Ag}^+|\text{Ag}$ half cell is given as



Given :

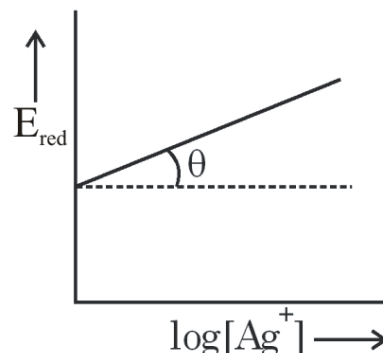
$$E_{\text{Ag}^+|\text{Ag}}^0 = 0.8 \text{ V (independent of temperature) ;}$$

$$\frac{2.303RT}{F} = 0.06 \text{ at } 300\text{K}; \tan \theta = 0.062$$

What is the temperature of the solution in $^{\circ}\text{C}$

8. The radius of $\text{A}^+ = 1.4\text{\AA}$ and $\text{B}^- = 2.6\text{\AA}$. What is the edge length of the cubic unit cell of AB in $\text{\AA}$?
9. 0.2 M aqueous solution of glucose solution is isotonic with 0.5% (w/v) solution of solute(S). What is the molecular mass of S in g/mol ?
10. How many moles of $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ will be formed when 3 mol Cu_2S reacts with excess $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ under acidic condition as
- $$\text{Cu}_2\text{S} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$$

7. $\text{Ag}^+|\text{Ag}$ अर्द्ध सेल के लिए अपचयन विभव (E_{red}) के विरुद्ध $[\text{Ag}^+]$ का आरेख नीचे दिया गया है।



दिया है :

$$E_{\text{Ag}^+|\text{Ag}}^0 = 0.8 \text{ V (ताप पर निर्भर नहीं करता है) ; } 300\text{K}$$

$$\text{पर } \frac{2.303RT}{F} = 0.06 ; \tan \theta = 0.062$$

विलयन का ताप, $^{\circ}\text{C}$ में क्या है?

8. A^+ की तथा B^- की त्रिज्याएँ क्रमशः $1.4\text{\AA}$ तथा $2.6\text{\AA}$ हैं। AB की घनीय इकाई सेल की किनारा लम्बाई, $\text{\AA}$ में क्या है ?
9. ग्लूकोज का 0.2 M जलीय विलयन, विलेय (S) के 0.5% (w/v) विलयन के साथ समपरासरी है। S का आणविक द्रव्यमान, g/mol में क्या है?
10. जब 3 मोल Cu_2S अम्लीय परिस्थिति में $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ के आधिक्य के साथ निम्न प्रकार क्रिया करता है तो $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ के कितने मोल निर्मित होंगे?
- $$\text{Cu}_2\text{S} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$$

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. There are several tea cups in the kitchen, some with handles and other without handles. The number of ways of selecting one cup without a handle and one cup with a handle is exactly 36. Then the minimum possible numbers of cups in the kitchen is equal to

(A) 20 (B) 12 (C) 10 (D) 28

2. The sum of values of a ($a \in I$) such that the equation $(x + 10)(x - a) + 5 = 0$ has integral roots

(A) -4 (B) -16 (C) -20 (D) 0

3. If $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$, for $x, y, z > 0$ then the least value of $(x - 1)(y - 1)(z - 1)$ is

(A) 3 (B) 6 (C) 0 (D) 8

4. The number of points in square $|x| + |y| = 2$ which lie on the curve $y = x + \cos x$ and at which the tangent to the curve is parallel to the x-axis is

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 8

1. किचन में कई चाय के प्याले हैं, जिनमें से कुछ हैंडल के साथ तथा दूसरे बिना हैंडल के हैं। बिना हैंडल वाले एक कप तथा हैंडल वाले एक कप को चुनने के तरीकों की संख्या ठीक 36 है। तब किचन में कपों की न्यूनतम संभव संख्याएँ हैं ?

(A) 20 (B) 12 (C) 10 (D) 28

2. a ($a \in I$) के मानों का योगफल, ताकि समीकरण $(x + 10)(x - a) + 5 = 0$ के मूल पूर्णांक हो, होगा

(A) -4 (B) -16 (C) -20 (D) 0

3. यदि $x, y, z > 0$ के लिये $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ हो, तो $(x - 1)(y - 1)(z - 1)$ का न्यूनतम मान होगा

(A) 3 (B) 6 (C) 0 (D) 8

4. वर्ग $|x| + |y| = 2$ में उन बिन्दुओं की संख्या, जो वक्र $y = x + \cos x$ पर स्थित हैं तथा जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा x-अक्ष के समान्तर है, होगी

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 8

5. Let $f(x) = \max\{|x|, x - [x]\}$, where $[.]$ denotes greatest integer function, then $\int_{-1}^1 f(x) dx$ is equal to

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$
(C) $\frac{5}{4}$ (D) $\frac{7}{4}$

6. Length of the line segment joining the feet of the perpendicular drawn from the point $(3, 4)$ on the pair of lines $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ is

- (A) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ (B) $5\sqrt{3}$
(C) $2\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}$

7. Let z_1, z_2, z_3 be the complex numbers such that $|z_1 - 1| = |z_2 - 1| = |z_3 - 1|$ and $\arg\left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \frac{\pi}{6}$ then $z_2(z_2 - 1) - z_3(z_2 + 1) + (z_3 + 1)(z_3 - 1) =$

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) -2

8. $\theta \in [0, \pi]$ and z_1, z_2, z_3 are three complex numbers such that they are collinear and $(1 + |\sin \theta|)z_1 + (|\cos \theta| - 1)z_2 - 2z_3 = 0$. If at least one of the complex numbers z_1, z_2, z_3 is non-zero then number of possible values of θ is :-

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) More than 2

5. माना $f(x) = \max\{|x|, x - [x]\}$, (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) हो, तो $\int_{-1}^1 f(x) dx$ होगा

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$
(C) $\frac{5}{4}$ (D) $\frac{7}{4}$

6. बिन्दु $(3, 4)$ से रेखा युग्म $x^2 - 4xy + y^2 = 0$ पर लम्ब खींचे गये हो, तो लम्ब पाद को मिलाने वाले रेखाखण्ड की लम्बाई होगी

- (A) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ (B) $5\sqrt{3}$
(C) $2\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3}$

7. माना z_1, z_2, z_3 सम्मिश्र संख्यायें इस प्रकार है कि $|z_1 - 1| = |z_2 - 1| = |z_3 - 1|$ तथा $\arg\left(\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \frac{\pi}{6}$ हो, तो $z_2(z_2 - 1) - z_3(z_2 + 1) + (z_3 + 1)(z_3 - 1) =$

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) -2

8. $\theta \in [0, \pi]$ तथा z_1, z_2, z_3 तीन सम्मिश्र संख्यायें इस प्रकार है कि वे समरेखीय तथा $(1 + |\sin \theta|)z_1 + (|\cos \theta| - 1)z_2 - 2z_3 = 0$ है। यदि सम्मिश्र संख्याओं z_1, z_2, z_3 में से कम से कम एक अशून्य हो, तो θ के संभव मानों की संख्या है-

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 2 से अधिक

9. The curve satisfying the differential equation $(2x^2y - 2y^4)dx + (2x^3 + 3xy^3)dy = 0$ and passing through $(1, 1)$ is given by $2 \ln(xy) + \frac{y^m}{x^n} = 1$, $(m, n \in \mathbb{N})$, then the value of $m + n$ is
(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 6
10. The real no. x and y satisfying $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 7^2$ then the minimum value of $\sqrt{x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2}$ is
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
11. Two tangents on a parabola are $x - y = 0$ and $x + y = 0$. If $(2, 3)$ is focus of the parabola then the equation of tangent at vertex is
(A) $4x - 6y + 5 = 0$ (B) $4x - 6y + 3 = 0$
(C) $4x - 6y + 1 = 0$ (D) $4x - 6y + \frac{3}{2} = 0$
12. If $(6, 13)$ and $(25, 8)$ are the foci of a hyperbola passing through the point $(1, 1)$ then the eccentricity of the hyperbola is
(A) $\frac{\sqrt{386}}{38}$ (B) $\frac{\sqrt{386}}{25}$ (C) $\frac{\sqrt{386}}{13}$ (D) $\frac{\sqrt{386}}{12}$
13. The number of points of non-differentiability of function $f(x) = \max \{ \operatorname{sgn} x, 2^{-x}, x^2 \}$,
$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

9. वह वक्र, जो अवकल समीकरण $(2x^2y - 2y^4)dx + (2x^3 + 3xy^3)dy = 0$ को संतुष्ट करता है तथा बिन्दु $(1, 1)$ से गुजरता है, $2 \ln(xy) + \frac{y^m}{x^n} = 1$, $(m, n \in \mathbb{N})$ द्वारा दिया जाता है, तो $m + n$ का मान है ?
(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 6
10. वास्तविक संख्या x तथा y है जो $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 7^2$ को संतुष्ट करती है, तो $\sqrt{x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2}$ का न्यूनतम मान होगा
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
11. यदि किसी परवलय की स्पर्श रेखाओं के समीकरण $x - y = 0$ तथा $x + y = 0$ हो तथा नाभि $(2, 3)$ हो, तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा
(A) $4x - 6y + 5 = 0$ (B) $4x - 6y + 3 = 0$
(C) $4x - 6y + 1 = 0$ (D) $4x - 6y + \frac{3}{2} = 0$
12. यदि अतिपरवलय की नाभि $(6, 13)$ तथा $(25, 8)$ है जो बिन्दु $(1, 1)$ से गुजरता है, तो अतिपरवलय की उत्केन्द्रता होगी
(A) $\frac{\sqrt{386}}{38}$ (B) $\frac{\sqrt{386}}{25}$ (C) $\frac{\sqrt{386}}{13}$ (D) $\frac{\sqrt{386}}{12}$
13. फलन $f(x) = \max \{ \operatorname{sgn} x, 2^{-x}, x^2 \}$, $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या होगी
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

14. If f is a differentiable function satisfying $2f(x) = f(xy) + f\left(\frac{x}{y}\right), \forall x, y \in \mathbb{R}^+, f(1) = 0$ and $f'(1) = \frac{1}{\ln 6}$, then the value of $f(7776)$, is
- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6
15. If $(\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a}) = 3\vec{c}$ then the value of $[\vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b}]$ ([.] denotes scalar triple product) is
- (A) 2 (B) 3
(C) 7 (D) None of these
16. The standard deviation of 35 numbers is 50. If each number is increased by 10, then new standard deviation will be :-
- (A) 40 (B) 50
(C) 60 (D) 500
17. The number of skew symmetric matrix with distinct elements except principal diagonal formed by the elements $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ taking any number of elements at a time is
- (A) 48 (B) 54
(C) 106 (D) 102

14. यदि f एक अवकलनीय फलन है जो $2f(x) = f(xy) + f\left(\frac{x}{y}\right), \forall x, y \in \mathbb{R}^+$ को संतुष्ट करता है तथा $f(1) = 0$ तथा $f'(1) = \frac{1}{\ln 6}$ हो, तो $f(7776)$ का मान है
- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6
15. यदि $(\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a}) = 3\vec{c}$ हो, तो $[\vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b}]$ का मान है ([.] अदिश त्रिक गुणनफल को दर्शाता है)
- (A) 2 (B) 3
(C) 7 (D) इसमें से कोई नहीं
16. 35 संख्याओं का मानक विचलन 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाये तो नया मानक विचलन होगा
- (A) 40 (B) 50
(C) 60 (D) 500
17. अंको $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ का प्रयोग करते हुये विषम सममित आव्यूह बनाये जाये जिनमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव भिन्न हो, तो ऐसे विषम सममित आव्यूहों की संख्या होगी (एक बार में कितने भी अवयवों को लिया जा सकता है)
- (A) 48 (B) 54
(C) 106 (D) 102

18. If $\Delta_r = \begin{vmatrix} r \cdot r! & ({}^m C_r)^2 & 2r-1 \\ \sin^2(m^2) & \sin^2(m) & \sin^2(m+1) \\ (m+1)!-1 & 2^m C_m & m^2-1 \end{vmatrix}$,
then $\sum_{r=0}^m \Delta_r$ is

- (A) 0
(B) m
(C) m^2
(D) $m^2 + \sin^2 m$

19. The number of integral values of 'b' for which origin and the point (1,1,1) lie on the opposite side of the plane $2x + a^2y + abz - 1 = 0$, for all $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ is

- (A) 3
(B) 2
(C) 1
(D) 0

20. The $\sim (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$ is logically equivalent to

- (A) $\sim p$
(B) p
(C) q
(D) $\sim q$

18. यदि $\Delta_r = \begin{vmatrix} r \cdot r! & ({}^m C_r)^2 & 2r-1 \\ \sin^2(m^2) & \sin^2(m) & \sin^2(m+1) \\ (m+1)!-1 & 2^m C_m & m^2-1 \end{vmatrix}$
हो, तो $\sum_{r=0}^m \Delta_r$ होगा

- (A) 0
(B) m
(C) m^2
(D) $m^2 + \sin^2 m$

19. 'b' के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये मूलबिन्दु तथा बिन्दु (1,1,1) समतल $2x + a^2y + abz - 1 = 0$, $\forall a \in \mathbb{R} - \{0\}$ के विपरीत स्थित है, होगी

- (A) 3
(B) 2
(C) 1
(D) 0

20. $\sim (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$ का तार्किक तुल्यता होगा

- (A) $\sim p$
(B) p
(C) q
(D) $\sim q$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let p be the product of the non-real roots of the equation $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x = 2021$ then find $(p - 1)^2$

2. How many tangents to the circle $x^2 + y^2 = 3$ are there which are normal to the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

3. Find the no. of values of ' x ' satisfying $\sin x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 1 = 0, x \in \mathbb{R} - \{0\}$

1. माना समीकरण $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x = 2021$ के काल्पनिक मूलों का गुणनफल p है, तो $(p - 1)^2$ होगा

2. वृत्त $x^2 + y^2 = 3$ की कितनी स्पर्श रेखायें, जो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ का अभिलम्ब है, होगी

3. $\sin x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 1 = 0, x \in \mathbb{R} - \{0\}$ को संतुष्ट करने वाले ' x ' के मानों की संख्या ज्ञात कीजिये

4. Let an ordered pair A be defined as $A(x, y)$ where $x \in$ prime number, such that $x < 10$ and $y \in$ natural no. and $y \leq 10$. If the probability that the ordered pair A satisfies the relation $x^2 - 3y^2 = 1$ is P then $20P$ equals.
5. $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^{k[x]} (kt - [kt])^k dt; k \in \mathbb{N}$ is $\left[\frac{\lambda x}{2} \right]$ where $[.]$ denotes greatest integer function then find the value of λ .
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin^{-1} x}{\sin x} \right] + \left[\frac{\sin^{-1} 2x}{\sin x} \right] + \left[\frac{\sin^{-1} 3x}{\sin x} \right] + \dots$ upto n terms = 45, where $[.]$ denotes the greatest integer function. Then the value of n is
7. If $\cot^{-1} \left(4 + \frac{2}{4} \right) + \cot^{-1} \left(4 + \frac{6}{4} \right) + \cot^{-1} \left(4 + \frac{12}{4} \right) + \dots \infty = \tan^{-1} \left(\frac{a}{b} \right)$ where a and b are relatively prime, then $(a + b)$ is equal to
8. If $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. The number of onto functions from A to A such that $f(x) \neq x$ for all $x \in A$ more over $f(1) = 2$ is N then N equals
9. The remainder when $1! + 2! + 3! + \dots + 50!$ is divided by 14 is r, then r is
10. Suppose that f is differentiable for all x and that $f'(x) \geq 1$ for all x . If $f(1) = 3$ $f(4) = 9$, then sum of all possible integral values of $f(2)$ is λ , value of λ is

4. माना क्रमित युग्म A, जो $A(x, y)$ के रूप में परिभाषित है जहाँ $x \in$ अभाज्य संख्या, ताकि $x < 10$ तथा $y \in$ प्राकृत संख्या तथा $y \leq 10$ है। यदि संबंध $x^2 - 3y^2 = 1$ को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म A की प्रायिकता P हो, तो $20P$ है
5. $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^{k[x]} (kt - [kt])^k dt; k \in \mathbb{N}$ बराबर $\left[\frac{\lambda x}{2} \right]$ है जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है, तो λ का मान ज्ञात कीजिये
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin^{-1} x}{\sin x} \right] + \left[\frac{\sin^{-1} 2x}{\sin x} \right] + \left[\frac{\sin^{-1} 3x}{\sin x} \right] + \dots n$ पदों तक = 45, जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। तब n का मान है
7. यदि $\cot^{-1} \left(4 + \frac{2}{4} \right) + \cot^{-1} \left(4 + \frac{6}{4} \right) + \cot^{-1} \left(4 + \frac{12}{4} \right) + \dots \infty = \tan^{-1} \left(\frac{a}{b} \right)$, जहाँ a तथा b परस्पर अभाज्य हो, तो $(a + b)$ होगा
8. यदि $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ है, तो फलन A से A में परिभाषित तक आच्छादक फलनों की संख्या, ताकि $f(x) \neq x \forall x \in A$ (जहाँ $f(1) = 2$) होगी
9. शेषफल, जब $1! + 2! + 3! + \dots + 50!$ को 14 से विभाजित किया है, r हो, तो r का मान होगा
10. माना की सभी x के लिये f अवकलनीय है तथा सभी x के लिये $f'(x) \geq 1$ है। यदि $f(1) = 3$ $f(4) = 9$ है तब $f(2)$ के सभी संभव पूर्णांक मानों का योगफल λ है, तब λ का मान है ?

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

